

Solver de Difusão de Nêutrons Monoenergéticos Uni e Bidimensional

Volumes Finitos, Fatoração LU/MMD e Aceleração de Wielandt

Pedro Mineiro Cordoeira

IPRJ–UERJ, Nova Friburgo, Brasil
`pedro.cordoeira@iprj.uerj.br`

7 de julho de 2026

- ① Introdução
- ② Formulação Matemática
- ③ Algoritmos
- ④ Uso do Código
- ⑤ Problemas de Teste e Resultados
- ⑥ Conclusão

- A física de reatores nasce na década de 1940 — **Chicago Pile-1** (Fermi, 1942), o primeiro reator crítico.
- A equação de **transporte de Boltzmann** descreve o fluxo angular, mas é intratável para geometrias realistas.
- Fermi e sua equipe recorreram à **aproximação de difusão**: relaciona o fluxo ao gradiente, viabilizando o cálculo.

Objetivo do trabalho

Resolver numericamente a equação de difusão **monoenergética estacionária** em meios heterogêneos, em configurações **1D** e **2D**, nos modos de *fonte fixa* e *autovalor*.

Equação de Difusão

Fluxo escalar $\phi(r)$ num domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \in \{1, 2\}$:

$$-\nabla \cdot [D(r) \nabla \phi(r)] + \Sigma_a(r) \phi(r) = S(r)$$

com $\Sigma_a = \Sigma_t - \Sigma_s$ e $D = (3\Sigma_t)^{-1}$ (espalhamento isotrópico, $\bar{\mu} = 0$).

Dois modos de operação pelo termo de produção:

$$S(r) = \begin{cases} Q(r), & \text{fonte fixa,} \\ \frac{1}{k} \nu \Sigma_f(r) \phi(r), & \text{autovalor } (k \equiv k_{\text{eff}}). \end{cases}$$

k_{eff} como Autovalor

No modo de autovalor não há fonte externa; a produção por fissão sustenta o fluxo. Partindo de

$$-\nabla \cdot (D\nabla\phi) + \Sigma_a\phi = \frac{1}{k} \nu\Sigma_f \phi.$$

Discretizando (volumes finitos), separam-se os operadores de *perda* e de *produção*:

$$\underbrace{A}_{\text{difusão+absorção}} \phi = \frac{1}{k} \underbrace{F}_{\text{fissão}} \phi, \quad F = \text{diag}(\nu\Sigma_{f,i} \Delta V_i) \succeq 0.$$

Isolando, obtém-se um **problema de autovalor padrão**:

$$A^{-1}F \phi = k \phi \implies k \text{ é autovalor de } M = A^{-1}F.$$

Definição

$k_{\text{eff}} \equiv k_1 = \rho(A^{-1}F)$, o **maior** autovalor. Por Perron–Frobenius, seu autovetor fundamental ϕ_1 é o único estritamente positivo em todo o domínio (fluxo físico). $k_{\text{eff}} = 1 \Rightarrow$ reator crítico.

Reflexiva (simetria):

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial n} \right|_{\partial \Omega} = 0$$

Vácuo (Marshak, P_1): anula a corrente de reentrada J^- :

$$J^-|_{\partial \Omega} = \frac{\phi}{4} - \frac{D}{2} \frac{\partial \phi}{\partial n} = 0$$

Vantagem

A condição de Marshak é assintoticamente superior a $\phi|_{\partial \Omega} = 0$ em meios quase conservativos ($c = \Sigma_s/\Sigma_t \approx 1$).

Discretização por Volumes Finitos

Malha *cell-centered*: domínio dividido em N células, incógnitas ϕ_i nos centróides. Integrando sobre V_i (conservação local por construção):

$$J_{i+1/2} - J_{i-1/2} + \int_{V_i} \Sigma_a \phi \, dx = \int_{V_i} S \, dx, \quad J \equiv -D \frac{d\phi}{dx}$$

Estêncil da célula interior (1D):

$$-g_{i-1/2} \phi_{i-1} + (g_{i-1/2} + g_{i+1/2} + \Sigma_{a,i} \Delta x_i) \phi_i - g_{i+1/2} \phi_{i+1} = Q_i \Delta x_i$$

Erro de truncamento $\mathcal{O}(h^2)$; em 2D, estêncil de 5 pontos $\Rightarrow$ matriz pentadiagonal simétrica.

Na interface, ϕ e J são contínuos, mas $d\phi/dx$ é descontínua. Impondo continuidade da corrente em ambos os lados da face:

$$D_{i+1/2} = \frac{\Delta x_i + \Delta x_{i+1}}{\frac{\Delta x_i}{D_i} + \frac{\Delta x_{i+1}}{D_{i+1}}}$$

- Reduz-se a $2D_i D_{i+1}/(D_i + D_{i+1})$ em malha uniforme.
- **Exata** para o problema de duas camadas 1D, independente do contraste D_i/D_{i+1} .
- Deduzida e conferida por **computação simbólica** antes da implementação.

Algoritmo 1 — Montagem (Volumes Finitos)

- 1 Ler malha, regiões materiais e condições de contorno; atribuir D , Σ_a , $\nu\Sigma_f$ a cada célula.
- 2 Para cada face interna: condutância pela **média harmônica** (continuidade da corrente entre materiais).
- 3 Para cada face de contorno: corrente nula (reflexiva) ou condutância de borda de **Marshak** (vácuo).
- 4 Acumular coeficientes na matriz esparsa A (penta/tridiagonal) e montar q .

Resultado: sistema linear $A\phi = q$

Algoritmo 2 — Solução do Sistema Linear

Solver direto (padrão)

- Fatoração $PAP^T = LU$ esparsa com ordenação de **mínimo grau múltiplo (MMD)** para reduzir o *fill-in*.
- Em 1D degenera no **algoritmo de Thomas**, $\mathcal{O}(N)$.
- Estratégia *factor-once/solve-many*: fatora uma vez, reutiliza em todas as resoluções.

Solver iterativo (alternativo)

Gradientes conjugados pré-condicionados por Jacobi (PCG) até $\|A\phi - q\|/\|q\| < \varepsilon$.

Algoritmo 3 — Autovalor k_{eff} com Wielandt

Problema generalizado: $A\phi = \frac{1}{k}F\phi$, resolvido por *power iteration*.

- Contração assintótica pela razão de dominância $\sigma = k_2/k_1$; núcleos fracamente acoplados $\Rightarrow \sigma \rightarrow 1$ (lento).
- **Deflação de Wielandt:** $B = A - k_e^{-1}F$ preserva autovetores e mapeia $1/k' = 1/k - 1/k_e$.

$$\sigma' = \frac{k_1}{k_2} \cdot \frac{k_e - k_2}{k_e - k_1} \xrightarrow{k_e \rightarrow k_1^+} 0$$

Dois estágios ($\delta = 2 \times 10^{-2} \rightarrow 2 \times 10^{-3}$) e **critério duplo** de parada (em k e em ϕ): evita convergência espúria quando $\sigma \approx 1$.

Tolerâncias: por que são diferentes?

Três tolerâncias em hierarquia $\varepsilon_{\text{PCG}} < \varepsilon_k < \varepsilon_\phi$ — escolhidas por motivos distintos:

$\varepsilon = 10^{-10}$ — solve linear *interno* (PCG)

A mais **estrita**. É a resolução aninhada dentro de cada iteração externa; deve ficar bem **abaixo** das demais para que o resíduo do solve não *contamine* a iteração de autovalor que o envolve.

$\varepsilon_k = 10^{-8}$ (autovalor) vs. $\varepsilon_\phi = 10^{-6}$ (fluxo)

Com $\sigma = k_2/k_1 \approx 1$ (acoplamento fraco), o autovalor k **estabiliza ordens de grandeza antes** da *forma* do fluxo. Logo ε_k apertado é barato de atingir, enquanto ε_ϕ — a grandeza que converge devagar — é o critério que de fato governa a parada.

Critério duplo (exige ambos): ε_k isolado declararia convergência com partição de potência *espúria* entre os núcleos.

Uso do Código: difusao (Python 3.12)

Recebe um único arquivo **YAML** e grava os resultados em disco.

Entrada (YAML)

- dimensão (1D/2D) e modo (fonte fixa/autovalor);
- malha: L_x, L_y e N_x, N_y ;
- condições de contorno por face;
- regiões: $\Sigma_t, \Sigma_s, \nu\Sigma_f$, fonte;
- solver (direto/PCG) e tolerâncias.

Saída

- eco do input + constantes derivadas (Σ_a, c, D);
- resumo: $\phi_{\min}, \phi_{\max}, \phi_{\text{méd}}$, balanço de nêutrons e resíduo;
- CSV do fluxo e gráficos (PDF/PNG);
- autovalor: k_{eff} e razão σ .

Solução Analítica $\phi(x)$: Desenvolvimento

Placa homogênea $[0, L]$, fonte Q ; refletiva em $x=0$, vácuo em $x=L$.

1. **EDO** (dividindo por $-D$, com $L_d^2 = D/\Sigma_a$): 4. **Vácuo/Marshak** em $x=L$: $\phi'(L) = -\frac{\phi(L)}{2D}$
fixa

$$\phi'' - \frac{1}{L_d^2} \phi = -\frac{Q}{D}$$

$$A = \frac{-Q/\Sigma_a}{\cosh \frac{L}{L_d} + \frac{2D}{L_d} \sinh \frac{L}{L_d}}$$

2. **Solução geral** (particular + homogênea):

$$\phi(x) = \frac{Q}{\Sigma_a} + A \cosh \frac{x}{L_d} + B \sinh \frac{x}{L_d}$$

3. **Refletiva** $\phi'(0) = 0 \Rightarrow B = 0$.

5. **Resultado:**

$$\phi(x) = \frac{Q}{\Sigma_a} \left[1 - \frac{\cosh(x/L_d)}{\cosh \frac{L}{L_d} + \frac{2D}{L_d} \sinh \frac{L}{L_d}} \right]$$

Limites: $L \rightarrow \infty \Rightarrow \phi \rightarrow Q/\Sigma_a$ (meio infinito); longe da fonte, $\phi \sim e^{-x/L_d}$.

Soluções Analíticas de Referência

Servem de padrão-ouro para verificar a implementação. Comprimento de difusão:

$$L_d = \sqrt{D/\Sigma_a}$$

Meio infinito homogêneo

Fluxo de equilíbrio (independente de x):

$$\phi_\infty = \frac{Q}{\Sigma_a}$$

Região absorvedora sem fonte

Decaimento exponencial no material 2:

$$\phi(x) \sim e^{-x/L_d}$$

Placa finita: refletiva em $x=0$, vácuo em $x=L$

$$\phi(x) = \frac{Q}{\Sigma_a} \left[1 - \frac{\cosh(x/L_d)}{\cosh(L/L_d) + \frac{2D}{L_d} \sinh(L/L_d)} \right]$$

O termo $\frac{2D}{L_d} \sinh$ codifica a condição de vácuo de Marshak na borda.

Meio infinito ($\Sigma_t=1, \Sigma_s=0,5, Q=1$): reproduz $\phi_\infty = Q/\Sigma_a = 2$ com erro $2,2 \times 10^{-14}$ (nível do condicionamento).

Convergência espacial contra a placa finita $\phi(x)$ ($L=5$): ordem observada $p = \log_2(e_{2h}/e_h) \rightarrow 2$, confirmando $\mathcal{O}(h^2)$ mesmo com Marshak.

N	e_h	p
20	$5,465 \times 10^{-3}$	—
80	$4,170 \times 10^{-4}$	1,91
320	$2,732 \times 10^{-5}$	1,98
640	$6,883 \times 10^{-6}$	1,99

Dez Problemas-Teste Obrigatórios (1D)

Placa de 20 cm, vácuo nas duas extremidades; material 1 fonte, material 2 absorvedor.

$$\Sigma_{s1} \in \{0,8; 0,9; 0,99; 0,999; 0,9999\} \times \Sigma_{s2} \in \{0,8; 0,99\}.$$

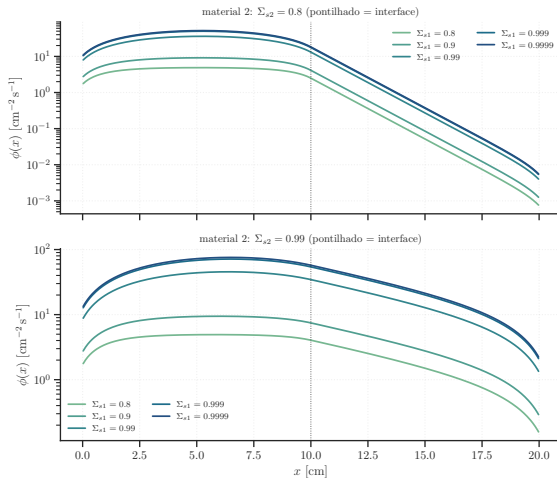
Σ_{s1}	Σ_{s2}	$\phi_{\max}$	Fuga
0,8	0,8	4,88	8,5%
0,99	0,8	36,03	38,4%
0,999	0,99	71,45	71,6%
0,9999	0,99	75,73	75,4%

Resíduo do balanço: 10^{-15} – 10^{-13} .

- $\Sigma_{s1} \rightarrow 1$: absorção colapsa, $\phi_{\max}$ cresce $15,5\times$.
- Fuga sobe de 8,5% a 75,4% da fonte.
- $d\phi/dx$ descontínua na interface ($x=10$) quando $\Sigma_{s1} \neq \Sigma_{s2}$.

Perfis de Fluxo dos Dez Casos

Problemas-teste obrigatórios — fluxo escalar

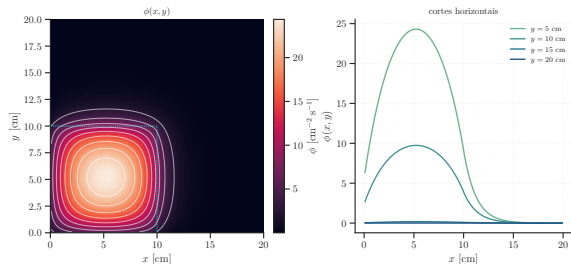


Problema Bidimensional Heterogêneo

Malha 120×120 (14 400 incógnitas, 71 520 não nulos):

- solver direto (LU/MMD): 61 ms, $\phi_{\max} = 24,36$;
- resíduo de balanço $7,5 \times 10^{-14}$ (absorção 52,0, fuga 48,0);
- PCG/Jacobi: 297 iterações, diferença 10^{-10} ;
- validação cruzada $2D \leftrightarrow 1D$: $2,1 \times 10^{-12}$;
- simetria ($\frac{1}{4}$ domínio): $8,5 \times 10^{-14}$, $3,7 \times$ mais barato.

Exemplo 2D — Opção 1: vácuo embaixo/esquerda, reflexão em cima/direita



Problema de Autovalor: Reator de Dois Núcleos

Configuração adversa: dois núcleos físseis idênticos ($k_{\infty} = 1,3$) fracamente acoplados, $N = 1\,200$.

$$k_1 = 1,27765, \quad \sigma = k_2/k_1 = 0,99973 \text{ (quase degenerado)}$$

Método	k_{eff}	Iterações	Fat.
<i>Power iteration</i>	1,27764735	128	1
Wielandt, 2 estágios	1,27764735	34	3
Subespaço-QR ($m=4$)	1,27764735	—	1

Wielandt reduz as iterações por fator 3,8; o critério duplo evita partição de potência espúria entre os núcleos.

Problema 2D heterogêneo em três refinamentos:

Malha	spsolve	LU (fat.+sol.)	PCG–Jacobi
60×60	13,7 ms	$8,4 + 0,3$ ms	11,5 ms (146)
120×120	70,7 ms	$40,1 + 1,5$ ms	59,0 ms (297)
180×180	218,6 ms	$127,7 + 4,1$ ms	191,8 ms (449)

- LU reaproveitável domina: ganho $\approx 12\times$ sobre refatorar a cada resolução.
- Iterações do PCG crescem $\mathcal{O}(h^{-1})$, como previsto ($\sqrt{\kappa} \propto h^{-1}$).

O código está validado

Ordem de convergência nominal, conservação à precisão de máquina, consistência cruzada entre solvers independentes e concordância 2×10^{-14} entre métodos de autovalor.

- As otimizações **não são cosméticas**: em autovalor de acoplamento fraco, Wielandt + fatoração reaproveitada ganha 1–2 ordens de grandeza.
- Os limites são os da **física do modelo**: a difusão degrada junto a vácuo/interfaces quando $c \rightarrow 1$.
- **Extensão natural**: comparação com um solver de transporte S_N para quantificar a discrepância.

Referências I

-  S. V. Patankar. *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Hemisphere, 1980.
-  R. S. Varga. *Matrix Iterative Analysis*. 2^a ed., Springer, 2000.
-  A. George, J. W.-H. Liu. *Computer Solution of Large Sparse Positive Definite Systems*. Prentice-Hall, 1981.
-  G. H. Golub, C. F. Van Loan. *Matrix Computations*. 4^a ed., Johns Hopkins, 2013.
-  S. Nakamura. *Computational Methods in Engineering and Science*. Wiley, 1977.
-  P. M. Cordoeira. *NuclearReactorPhysics*. <https://github.com/Cordoeira/NuclearReactorPhysics>, 2025.

Obrigado!

`pedro.cordoeira@iprj.uerj.br`